Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
09-04-25

1. Si calcoli il seguente integrale

$$\int x^2 e^{-3x}\, dx.$$

2. Si studi la seguente funzione:

$$f(x) = e^{\frac{1-x}{x^2}}.$$

Si può tralasciare lo studio della derivata seconda.

3. Si determini il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{n}{2n^2+1}\right).$$

4. Si studino, se esistono, i seguenti limiti

   1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+2n+3} - n$;

   2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x \sin^2 x \tan(3x)}{(e^{3x^2}-1)(1-\cos(2x))}$.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si provi se la funzione $f(x) = 3x^2 + x$, $x \in [0,1]$, verifica le ipotesi del teorema della media e, in tal caso, si determini un valore x_0 previsto dalla tesi del teorema.

6. Si enunci e si dimostri il teorema dei valori intermedi.

7. Si presentino, anche attraverso esempi, la definizione di successione convergente, divergente e irregolare.